

服务机器人HA模块配置手册



北方工业大学 TALOS 机器人团队（编著）

北京塔洛斯科技有限公司

一、创建账户	3
二、添加zigbee设备	7
2.1: zigbee 的配置	7
2.2: mqtt 的配置	10
2.3: zigbee2mqtt 的配置	13
2.4: zigbee设备的连接	18
三、添加小米设备	23
四、Python代码控制	26
4.1: python代码参数修改	26
4.2: 二次开发	30
五、新款盒子相关配置	30
5.1: mqtt配置	32
5.2: zigbee插件安装	33
5.3: zigbee设备添加	37
5.4: 更新相关	39



老款盒子示意图



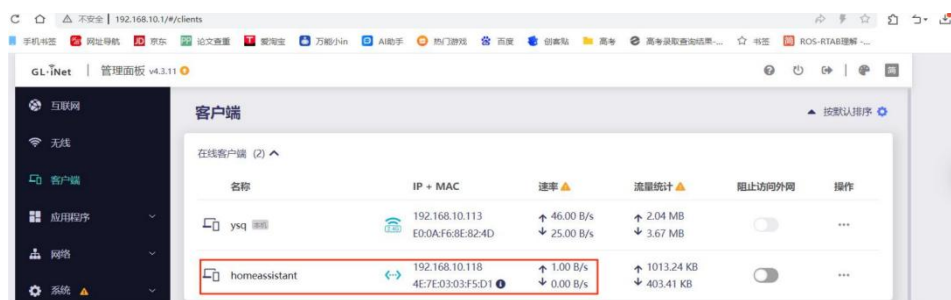
新款盒子示意图

一、创建账户

将模块和路由器通过网线连接



登录所用路由器客户端 (192.168.8.x) :



我这里路由器的ip为192.168.8.1, 通过浏览器后台查看盒子当前的ip (盒子 名称是 homeassistant)

此处盒子的IP为: 192.169.8.190



在浏览器中, 输入盒子ip+8123端口号, 进入home assistant后台 (具体要根据自己的盒子的ip地址做更改)

🌐 http://192.168.8.190:8123|

🌐 Home Assistant - <http://192.168.8.190:8123>

进入后台管理页面后创建用户。

默认用户名：ncut

默认密码：ncut1234



The image shows the Home Assistant user creation interface. At the top, there is a Home Assistant logo (a blue house with a white robot inside) and the text "Home Assistant". Below this, there is a message in Chinese: "准备好唤醒你的家、找回你的隐私，并加入世界级的极客社区了吗？" followed by "让我们从创建用户帐户开始吧。". There are four input fields: "姓名" (Name), "用户名" (Username), "密码" (Password), and "确认密码" (Confirm Password). Below these fields is a blue button labeled "创建帐户" (Create Account). At the bottom, there is a link: "或者，您也可以从以前的备份还原。" (Or, you can also restore from a previous backup).

注意：盒子的页面刷新和服务更新较慢，请不要过于着急。

下一步，给你的家起一个名字，点击“自动检测”，它会自动检测到你的位置，根据位置填写相应的时区。后期也可以手动更改，最好还是一步到位吧。时区必须正确，这会影响到后期做智能家居自动化的时候，到了设定好的时间点，始终不触发的问题。把时区更改成 `asia/shanghai` 就可以了。设置好之后，点击 下一步。



Home Assistant

尚恩树莓派电子，您好！欢迎来到 Home Assistant。您想怎样命名您的家呢？

Home Assistant 安装的名称：

设置家庭的所在位置，以便向您提供天气和日出日落等信息。这些数据不会发送到家庭网络以外。

通过点击“自动检测”按钮，允许系统向外部网站发出一次请求，即可自动获取并填写这些信息。



时区
Asia/Shanghai

单位制

货币
[我该填写什么？](#)

海拔
0 米

☒ 公制
摄氏、千克

☐ 英制
华氏、磅

货币
CNY

[自动检测](#)

[下一步](#)

下面选项保持默认。点击下一步。



Home Assistant

Share anonymized information from your installation to help make Home Assistant better and help us convince manufacturers to add local control and privacy-focused features.

☐ Basic analytics
This includes information about your system.

☐ Usage
Details of what you use with Home Assistant

☐ Statistical data
Counts containing total number of datapoints

☐ Diagnostics
Share crash reports when unexpected errors occur.

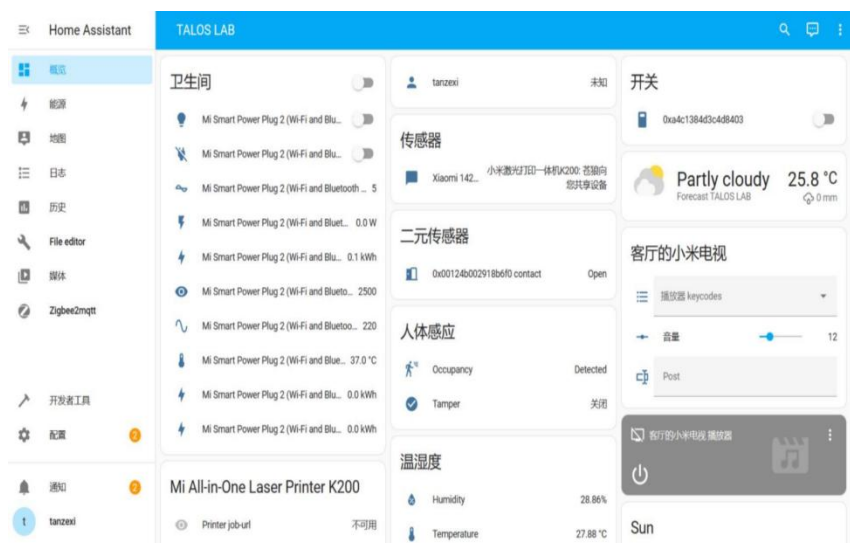
[How we process your data](#)

[下一步](#)

这里会自动发现你家中的一些智能设备，这里点“完成”



登录之后如下图：



二、添加zigbee设备

2.1: zigbee 的配置

zigbee 协议的设备可以通过 zigbee2mqtt 来添加进 home assistant 里面去。截止目前为止超过 2000 多种设备可以被添加进 zigbee2mqtt。这种方式需要使用我们搭配的usb zigbee 网关。

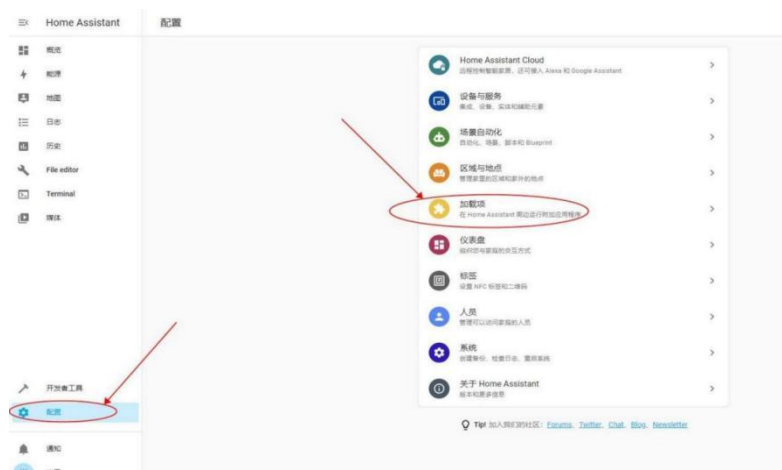


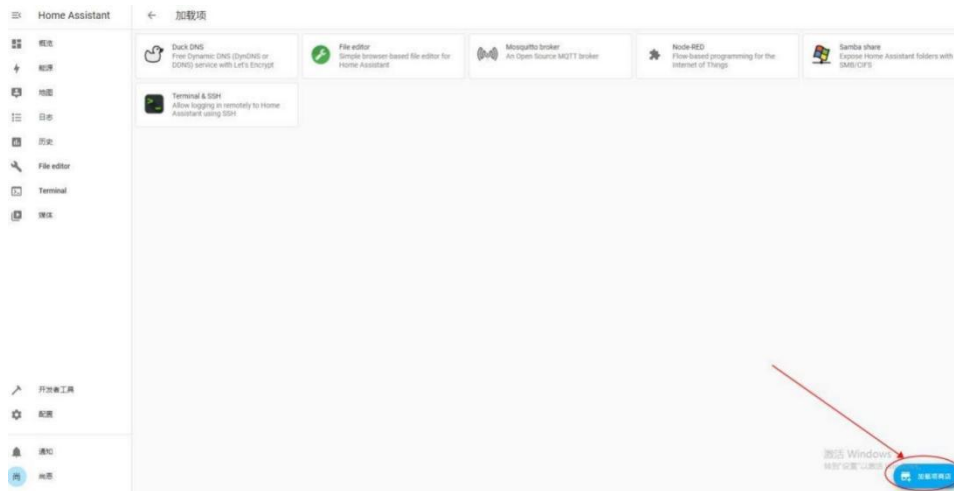
<https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=weli>

这里是它支持的产品列表。通过这种方式添加的设备，是完全本地化的，即断网亦可使用。符合 homeassistant 的设计。

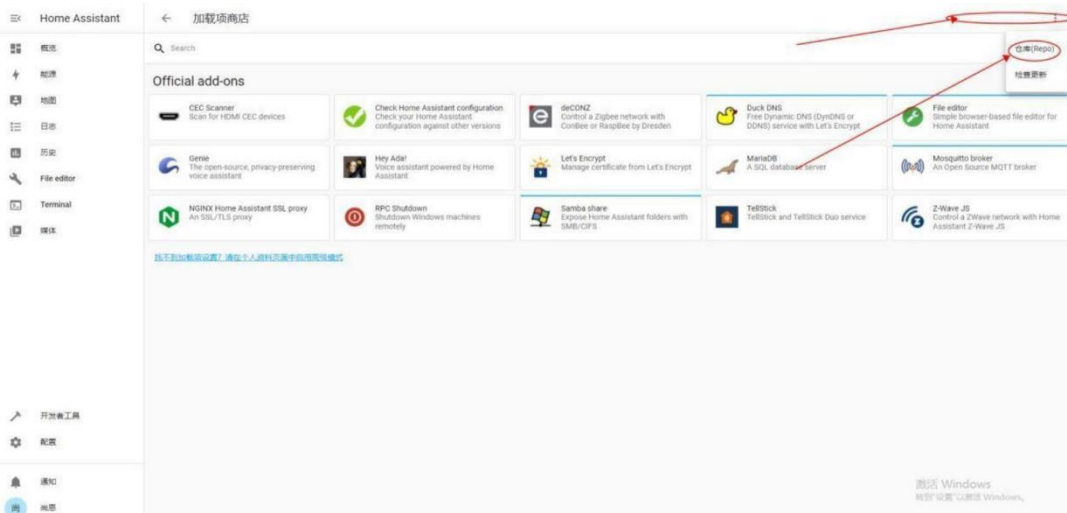
接下来我们学习zigbee2mqtt插件的安装：

1， 打开 homeassistant 页面， 依次点击，“配置”，
“加载项 ”。 然后， 点击右下角“加载项商店 ”。



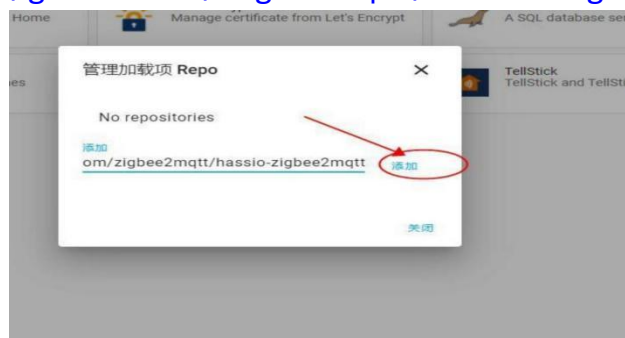


2、在加载项商店里点击右上角三个点，然后点击仓库

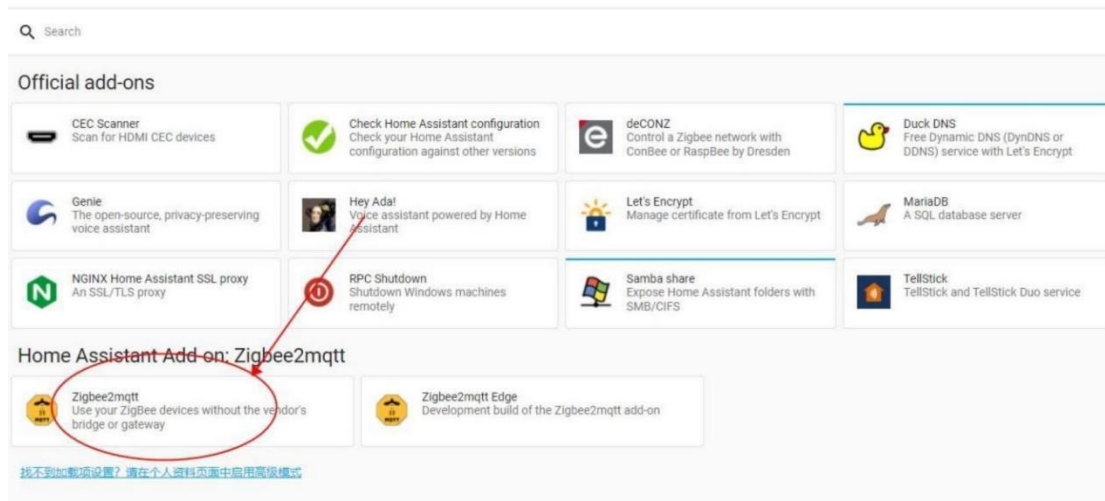


3、弹出对话框，把 zigbee2mqtt 的插件地址写上去。然后点击添加。（点击添加的时候可能会出现错误，多次点击添加即可。）**新版盒子不用添加!!!**

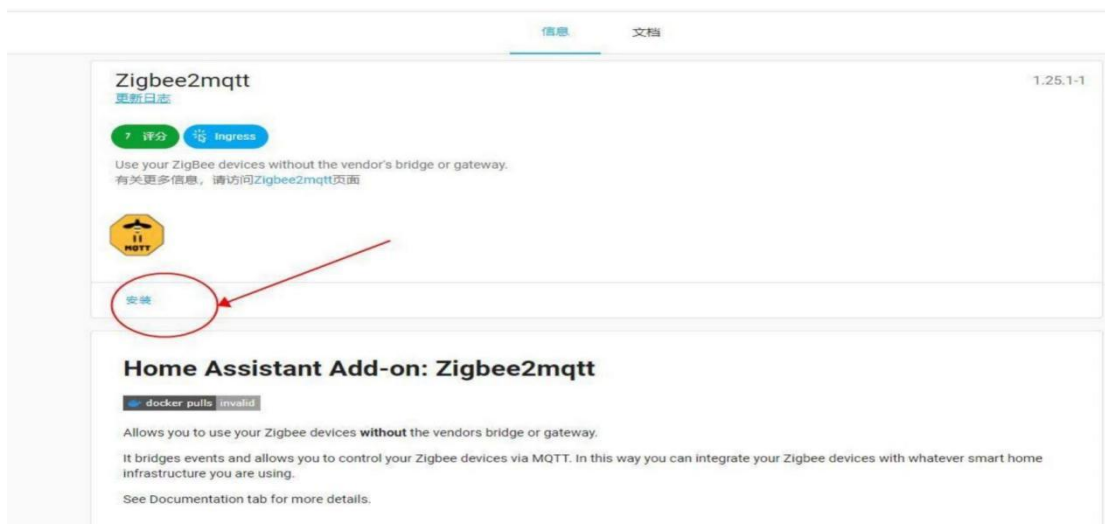
<https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt>



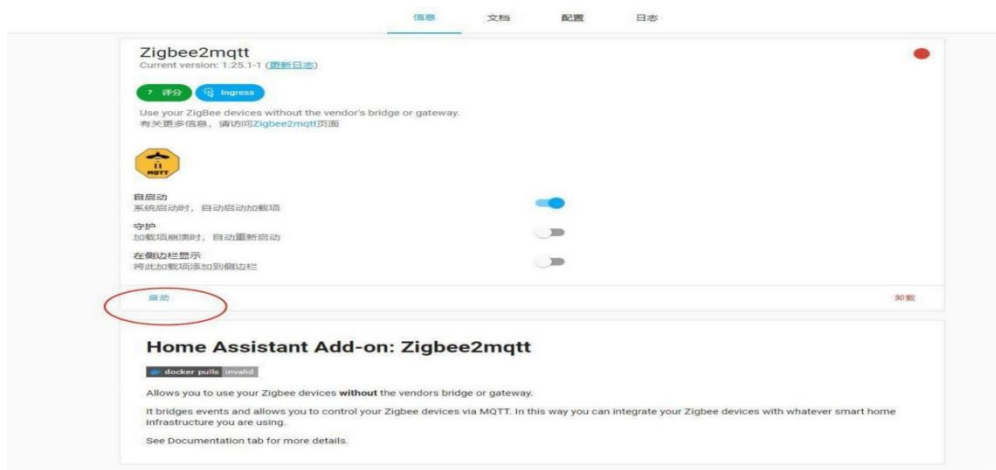
4、如果添加成功了，会在加载项商店里出现。然后点击 zigbee2mqtt 插件安装



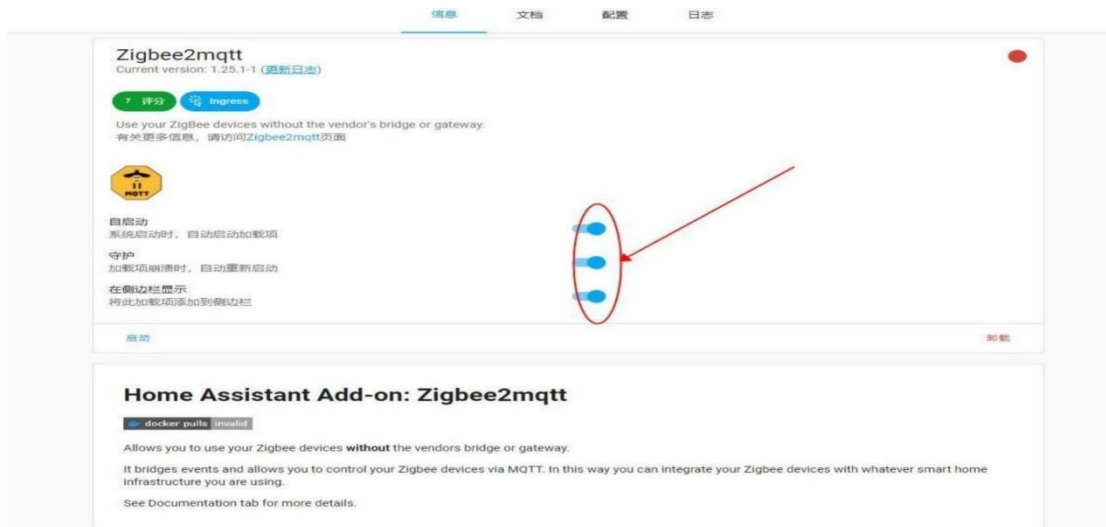
5、点开 zigbee2mq tt 插件， 然后点击安装



出现了“启动 ” 说明安装成功， 但是先别点启动。 还需要其他的配置



6、把这些选项点开



2.2: mqtt 的配置

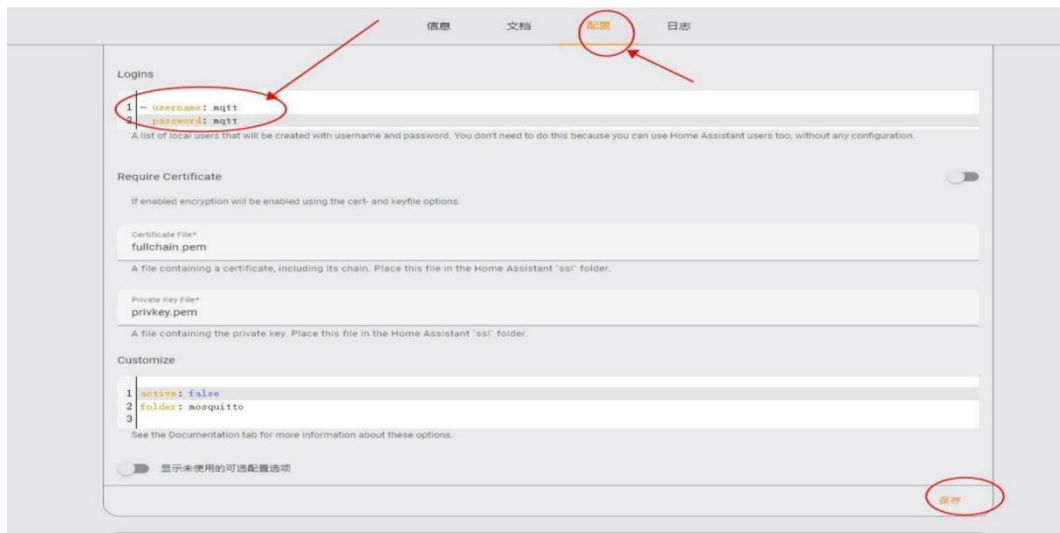
1. 打开 homeassistant 页面，依次点击，“配置”，“加载项”，找到 Mosquitto broker



2. 点开 Mosquitto broker 点击配置，把 logins 选项填写如下保存

– username: mqtt

password: mqtt

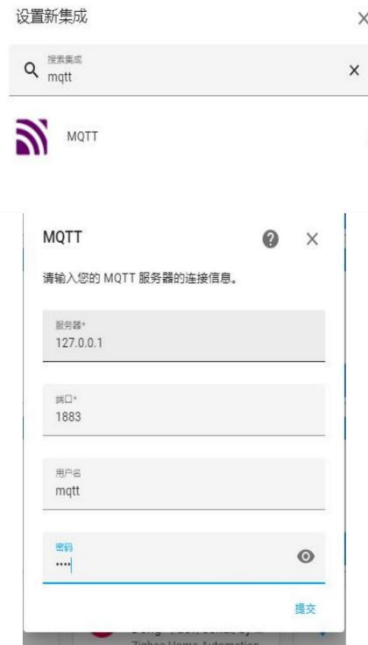


3. 然后启动 开 Mosquitto broker



至此, mqtt已经配置好了。

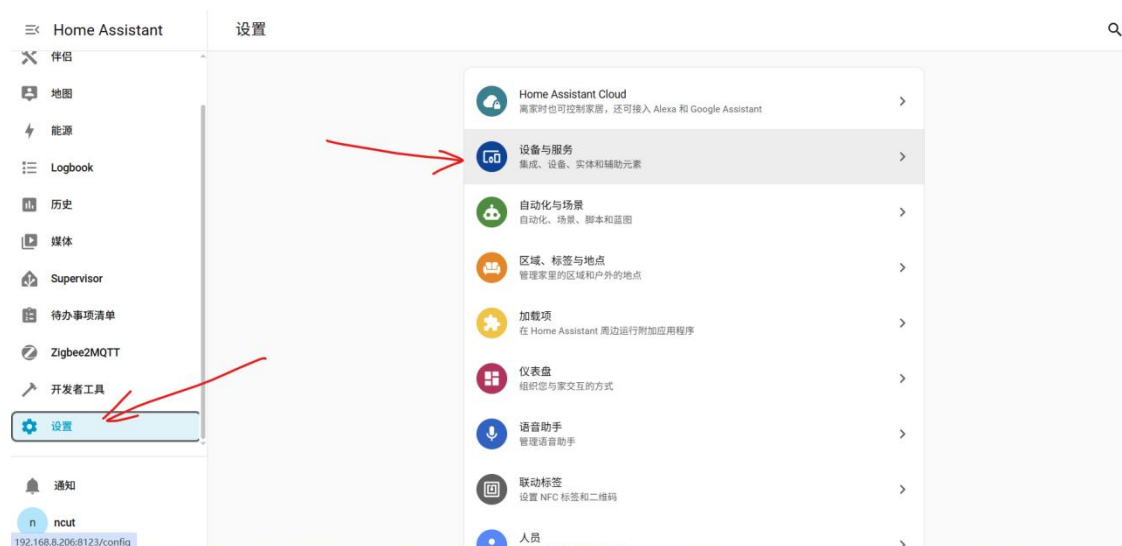
4, 添加 mqtt , 依次点击, 配置, 设备与服务, 添加设备。 出现的结果搜索 mqtt



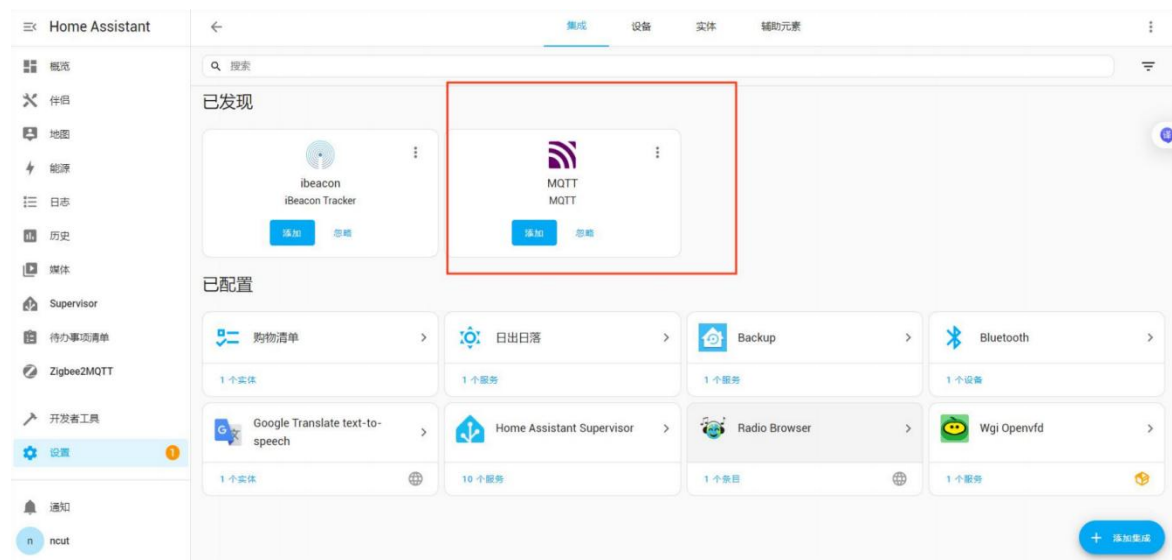
点击 mqtt ， 然后输入服务器 127.0.0.1 ， 用户名和密码都是 mqtt

(新版盒子在已发现栏添加，如下图所示)

点击设置-->设备与服务



选择mqtt进行添加

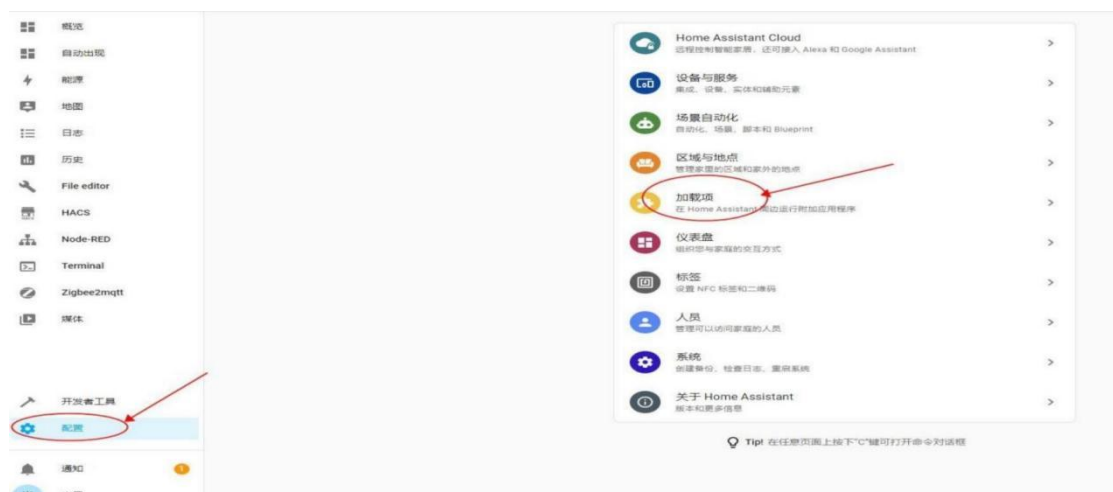


2.3: zigbee2mqtt 的配置

将Zigbee插到 HA 盒子的 USB2.0（黑色）接口上。如下图所示：



依次点开， 配置， 加载项， zigbee2mqtt



← 加载项



Duck DNS
Free Dynamic DNS (DyDNS or DDNS) service with Let's Encrypt



File editor
Simple browser-based file editor for Home Assistant



Mosquitto broker
An Open Source MQTT broker



Node-RED
Flow-based programming for the Internet of Things



Terminal & SSH
Allow logging in remotely to Home Assistant using SSH



Zigbee2mqtt
Use your ZigBee devices without the vendor's bridge or gateway

信息 文档 配置 日志

Zigbee2MQTT

选项

data_path*

/config/zigbee2mqtt

socat

1 enabled: false

2 master: pty, raw, echo=0, link=/tmp/ttyZ2M, mode=777

3 slave: top-listen:8485, keepalive, nodelay, reuseaddr, keepidle=1, keepintvl=1, keepcnt=5

4 options: "-d -d"

5 log: false

6

mqtt

1 base_topic: zigbee2mqtt

2 server: mqtt://192.168.8.190:1883

3 user: mqtt

4 password: mqtt

5

如果使用mosquitto插件，此处可不填写MQTT详细信息。详细查看“文档”页面。

serial

1 port: /dev/ttyUSB0

2

填写串行详细信息(例如USB协调器的端口)。详细查看“文档”页面。

☐ 显示未使用的可选配置选项

保存

mqtt 栏填写

base_topic: zigbee2mqtt

server: mqtt://core-mosquitto:1883

user: mqtt

password: mqtt

其中server这行 core-mosquitto替换成你的homeassistant的ip地址，所以homeassistant最好固定好ip地址

serial 这栏填写

port: /dev/ttyUSB0

adapter: zstack

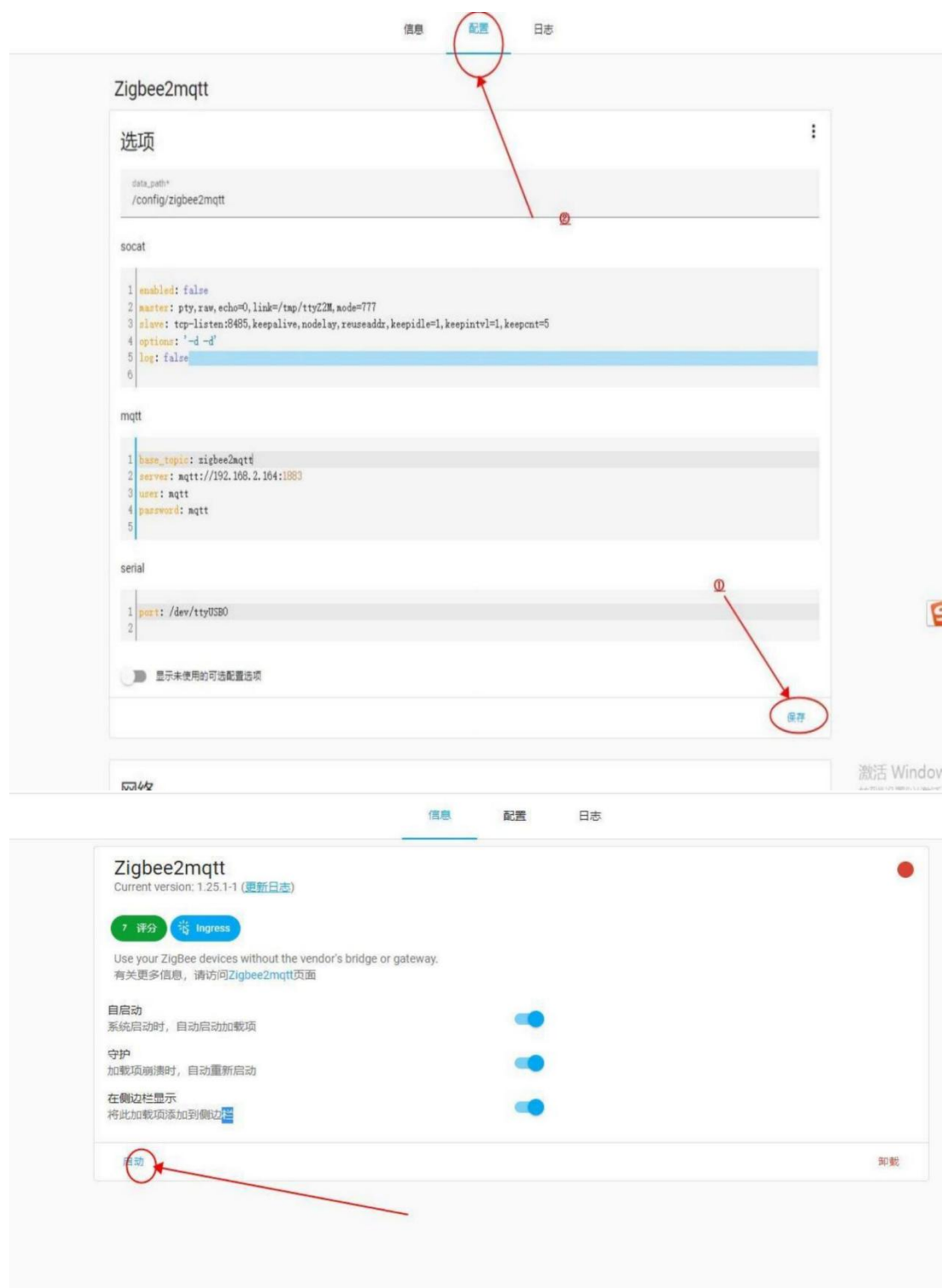
（如果左侧 zigbee2mqtt 打开之后显示 502 等错误信息，查看上图中日志 部分，如果日志出现找不到串口的报错，可以尝试将 ttyUSB0 修改为

ttyACM0）也可以根据 usb-zigbee 模块的大小来确定。如果模块没有端子露出，且天线 较小，则为ttyACM0，如果模块是完整的，没有露出端子，且天线较粗，则为ttyUSB0。

依次点击 设置 > 系统 > 硬件 > 全部硬件 > 搜索“tty”，显示的“ttyUSBx ”就是 该协调器的设备路径。



然后点击保存， 点击下面的信息：



zigbee2mqtt 启动有一个过程，等一会，点击侧边栏的 zigbee2mqtt 。如果出现如下 页面说明，安装成功了。



如果到这里，恭喜你。默认是繁体字。可以点这里改成中文简体



选择简体中文即可。

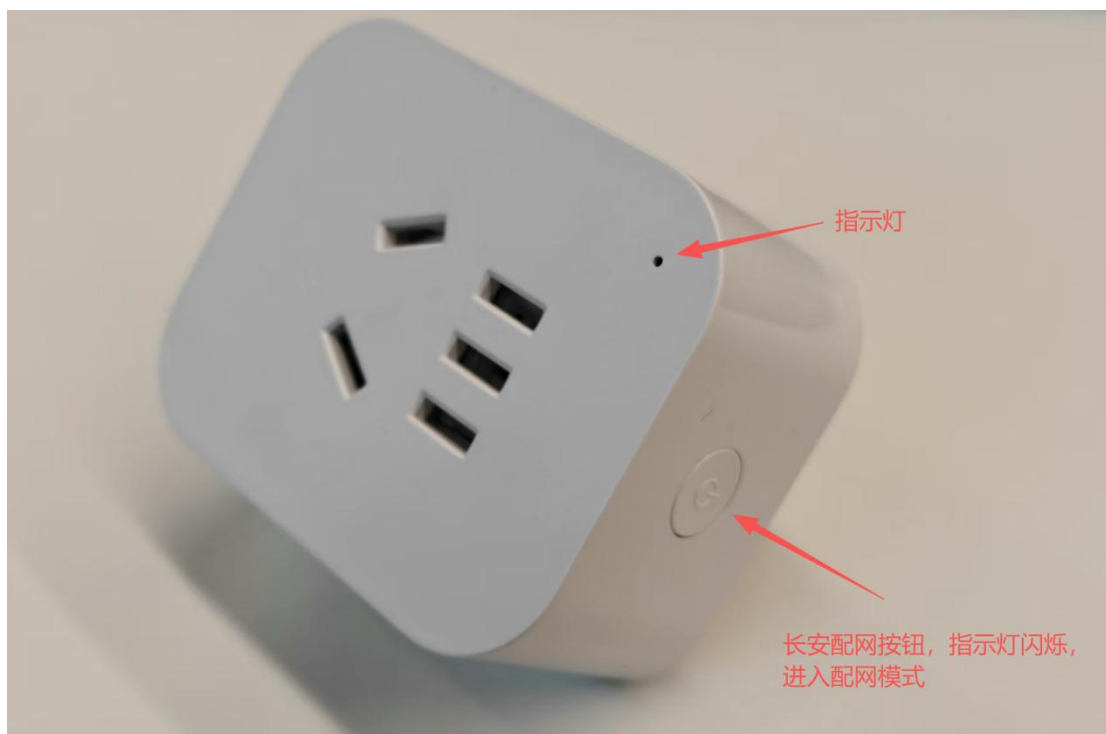
打开点开侧边栏 zigbee2mqtt，然后点击“允许添加新设备(所有)”。

出现这个就可以开始添加设备了



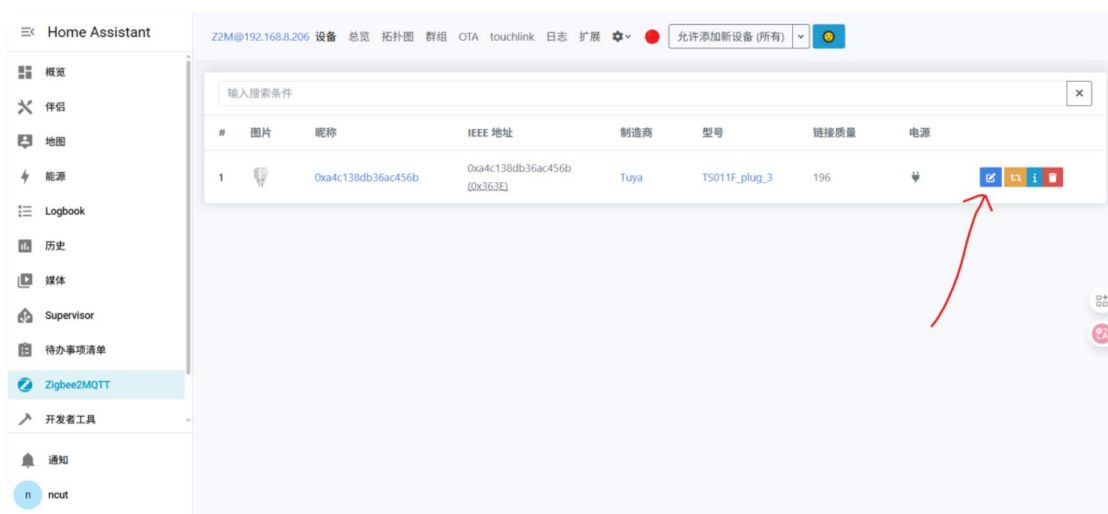
2.4: zigbee设备的连接

1，此处以插座为例。将智能插座接入电源。 然后长按匹配开关进行配对连接。（此时，在网页上已点击允许添加设备按钮）



2，等待20秒后，可以在网页上看到有一个新的设备加入。

加入后的设备是数字和字母的组合， 所以不方便辨认， 点击右侧蓝色的铅笔图标更改名称。



重命名设备

0xa4c138db36ac456b

昵称

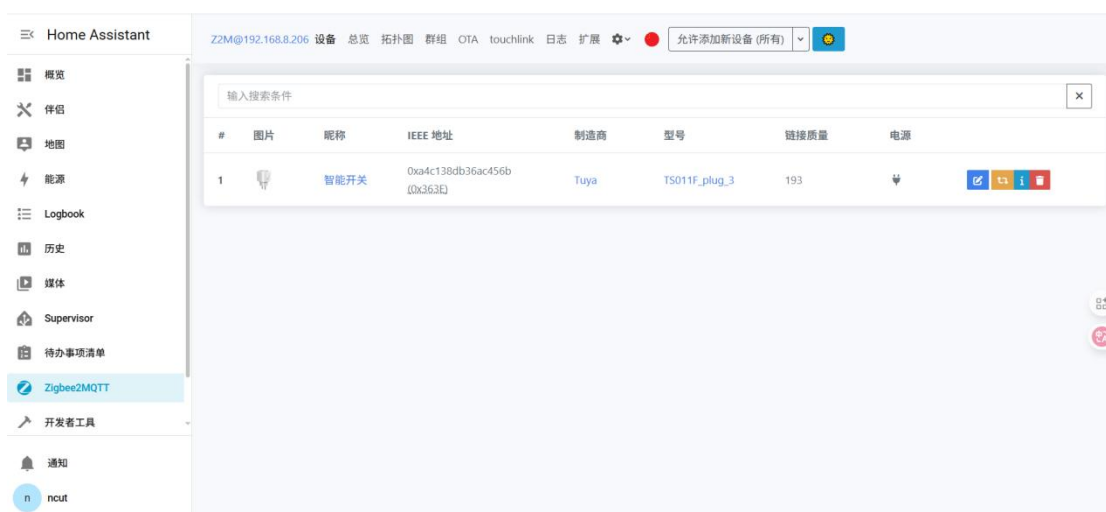
智能开关

☐ 更新 Home Assistant 实体 ID

关闭

重命名设备

点击重命名设备。 `homeassistant` 里面也会跟着更改。
添加的无线开关会自动的出现在 `homeassistant` 里面。



图标实例	说明
	忙状态，正在获取信息。
	设备异常，未下载到配置文件或不支持该设备。
	没有图标（图片）。
	已显示设备图标（图片），添加成功且正常。（图片为样例）

如添加不成功则点击该设备后面的垃圾桶，弹窗后选择“强制删除”后点击“删除”。再将设备开启为 配对模式。



更新 zigbee2mqtt

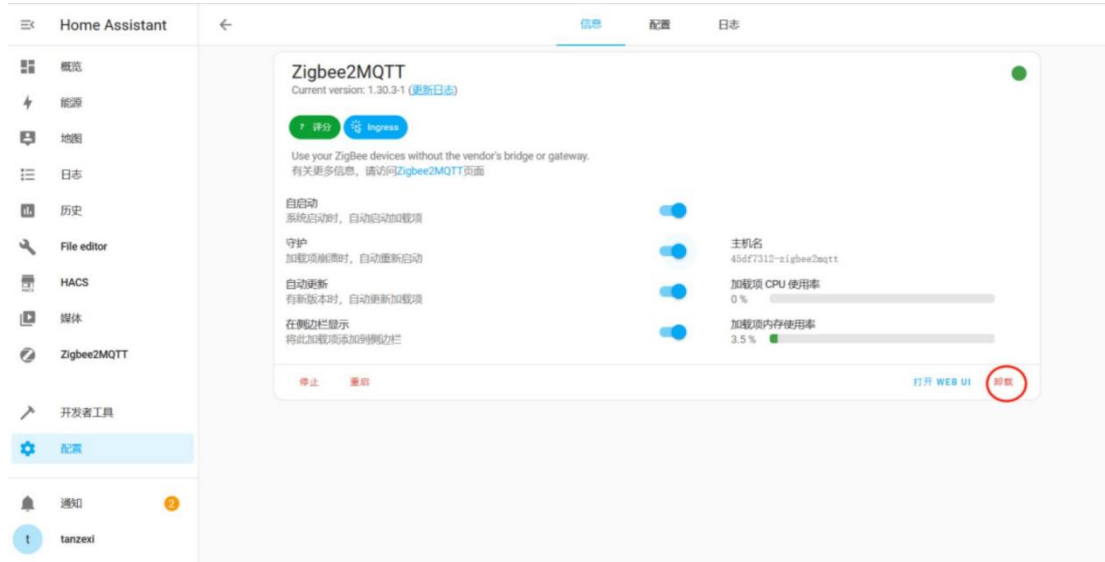
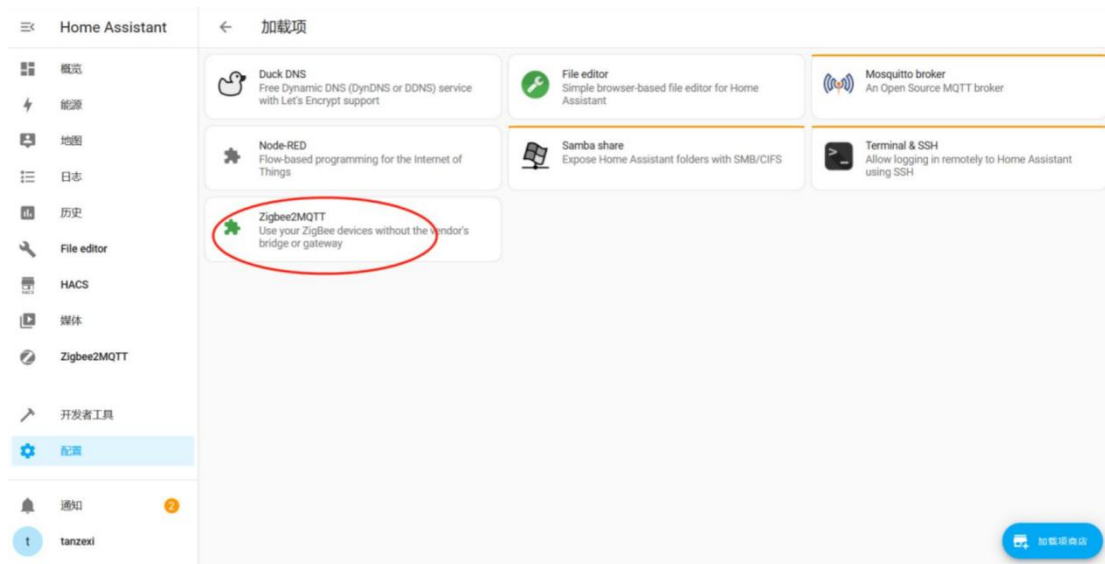
如果连接 zigbee 模块的过程中出现能够检测到 zigbee 模块，但是检测到之后显示状态为不可控，且模块图标显示不是对应传感器的图片时，可以尝试将 zigbee2mqtt 模块更新，这里提供一个当前（2023.5.5）最新版本（1.30 版）

链接：<https://pan.baidu.com/s/164jPMDrbut4bGaU8Kq1SwA?pwd=7394>

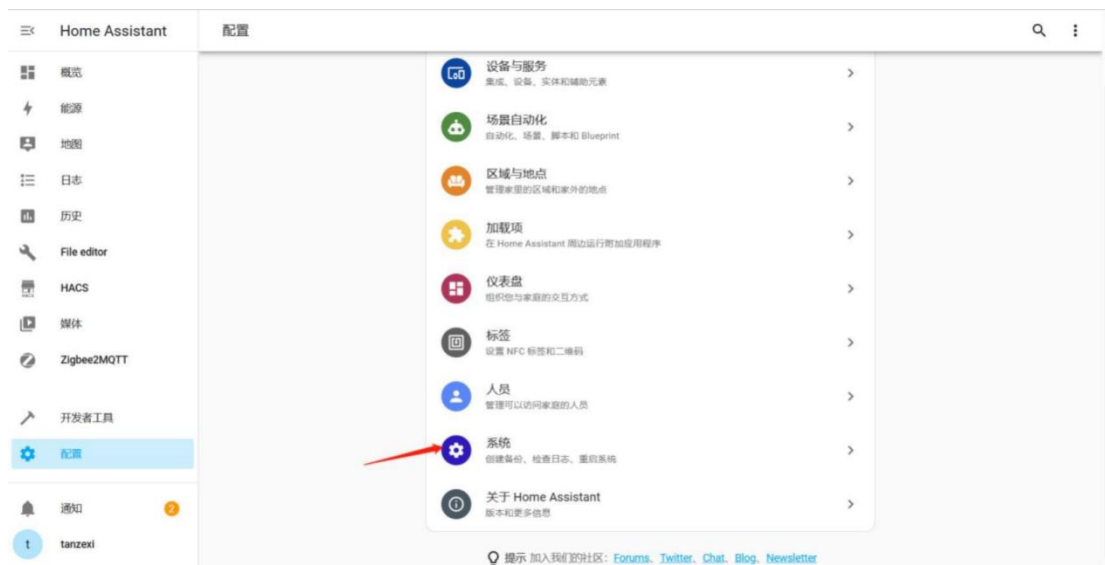
提取码:7394

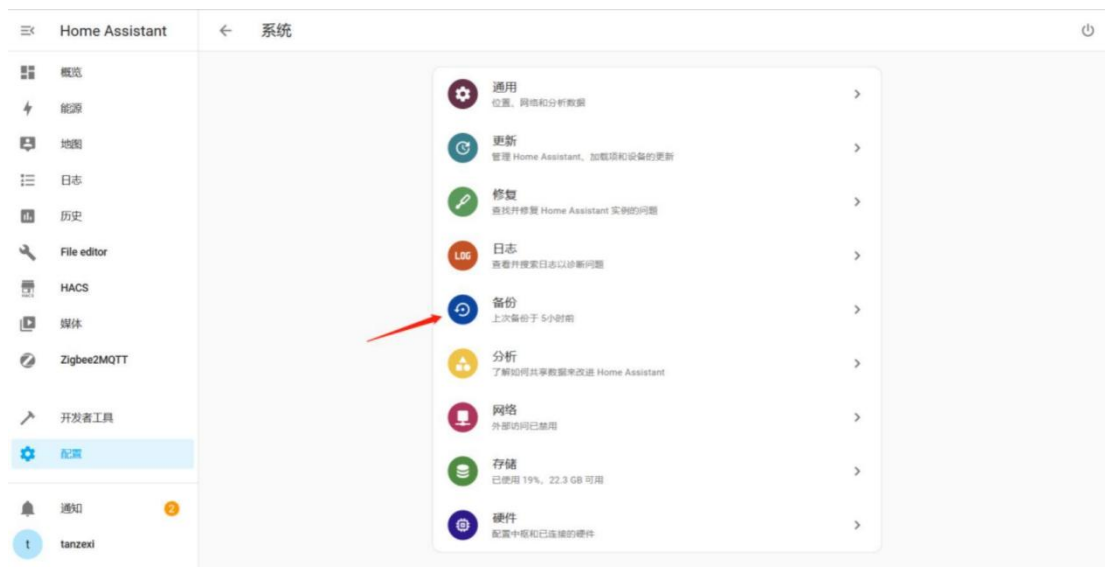
如果有更新的版本，可以按照上一条提到的安装 zigbee2mqtt 的方法安装最新版。

下载之后无需解压，点击左侧配置->加载项，找到 zigbee2mqtt 模块，先将原版本卸载。

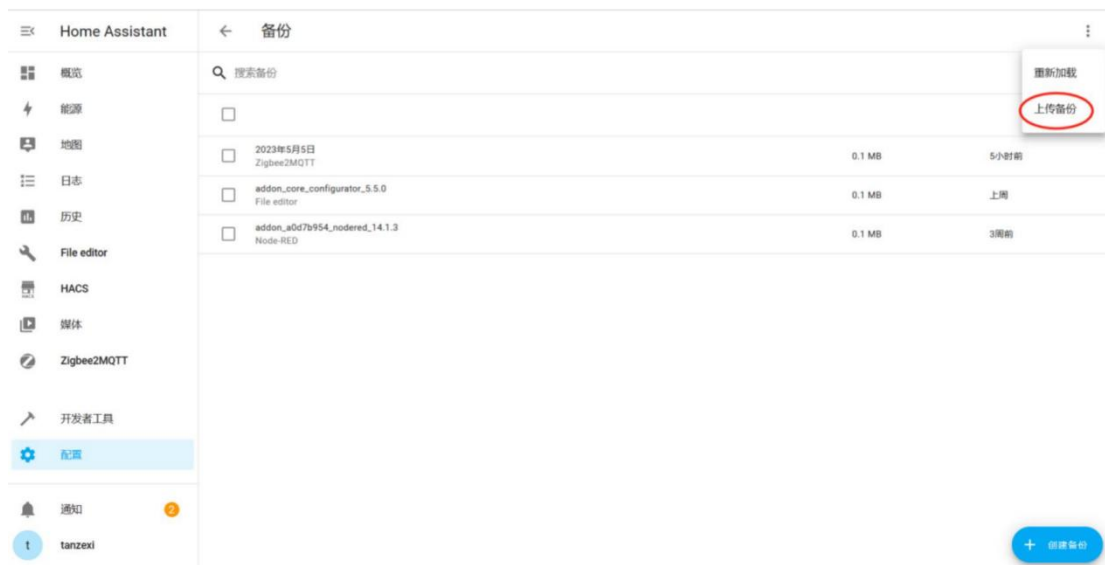
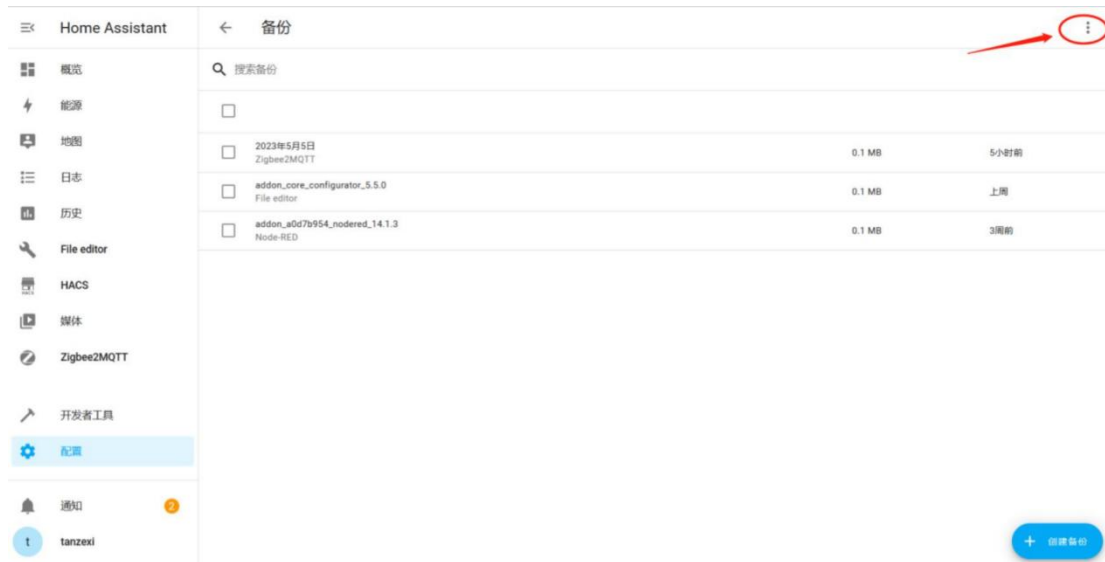


卸载完成之后点击配置，系统，备份



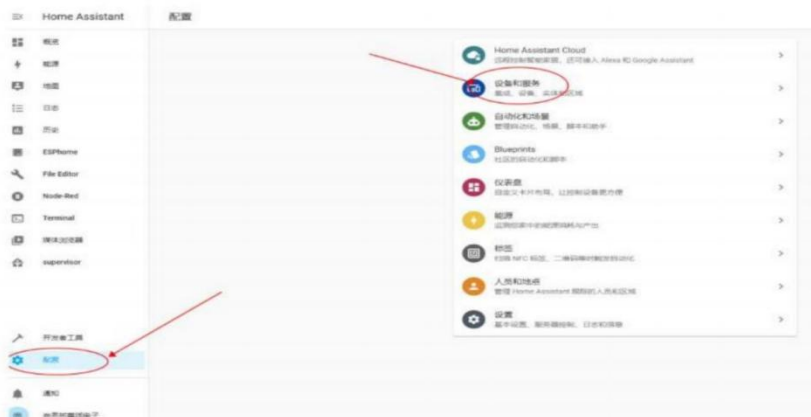


点击备份中右上角三个点，选择上传备份，将刚才下载好的压缩包上传，等待上传完成即可

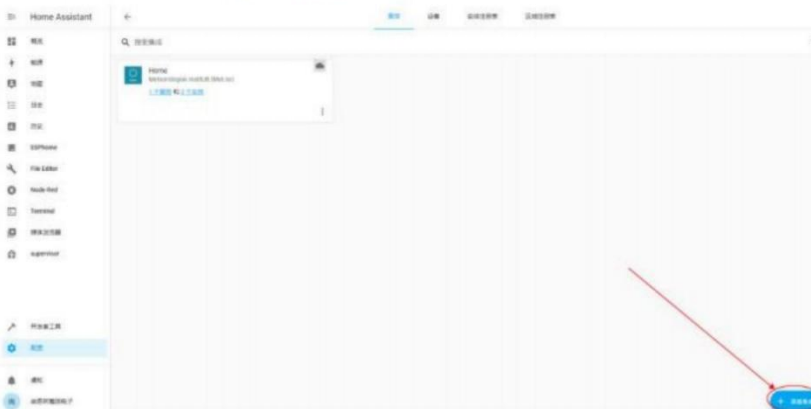


三、添加小米设备

1， 依次点击左侧【配置】-----【设备与服务】



2， 点击右下角【添加集成】



3， 出来的界面搜索，“xiaomi”，出来的结果“Xiaomi Miot Auto”便是



4， 点击“Xiaomi Miot Auto”，弹出的界面，默认是“账号集成”，点“提交”。



5, 依次输入**小米的账户**，**密码**。注意账户是小米的 ID 或者邮箱，（好像手机号也可以）。设备连接模式默认自动模式就可以，填好后，点击提交。



6, 下面, 点击提交。

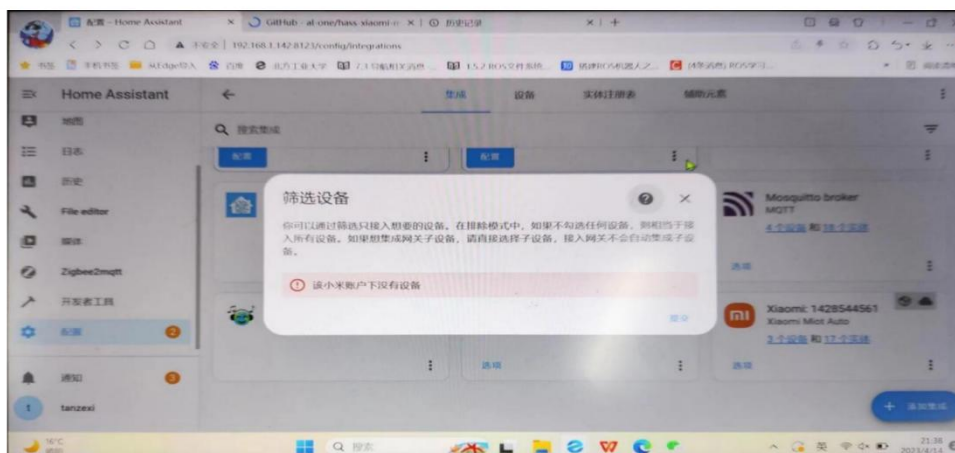
默认直接提交就行。

简单解释下: 如果选择“Exclude(排除)”的话, 下面的设备列表中, 勾选的设备, 不会出现在 homeassistant 中。 如果选择 include(包含), 设备列表中选中的会加入 homeassistant。 选择后, 点提交。

(不知道怎么选择的话, 都用默认即可。因为默认的是最通用的方案)



7, 点提交后, 等一会, 小米的设备会陆陆续续的出现, 点击完成后, 小米的设备会出现左侧【概览】里面。至此小米的设备添加就完成了。



注: 如果出现以下提示则可以跳过这一步, 因为米家账号下面没有设备

Success!



为 Xiaomi: 64529600 创建了配置。

We found the following devices:

Mi Box xiaomi.tvbox.v1 (xiaomi) 区域	Mi Control Hub lumi.gateway.v3 (lumi) 区域
温湿度计 miaomiaoce.sensor_ht.t2 (miaomiaoce) 区域	Mi Window and Door Sensor lumi.sensor_magnet.v2 (lumi) 区域
Mi Smart Plug lumi.plug.v1 (lumi) 区域	Mi Motion Sensor lumi.sensor_motion.v2 (lumi) 区域
插排 zimi.powerstrip.v2 (zimi) 区域	

之后就能在主界面看见所添加的小米设备。

四、Python代码控制

4.1: python代码参数修改

控制可以使用命令行控制以及 python request 包控制两种方式。具体参照链接：[休息接口 | 家庭助理开发人员文档 \(home-assistant.io\)](http://home-assistant.io/)

使用命令行控制的格式为

```
curl \
-H "Authorization: Bearer TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
http://localhost:8123/api/states/sensor.kitchen_temperature
```

将 **token** 改为令牌号（如果不知道令牌号的话则需要创建一个新的长期访问令牌）

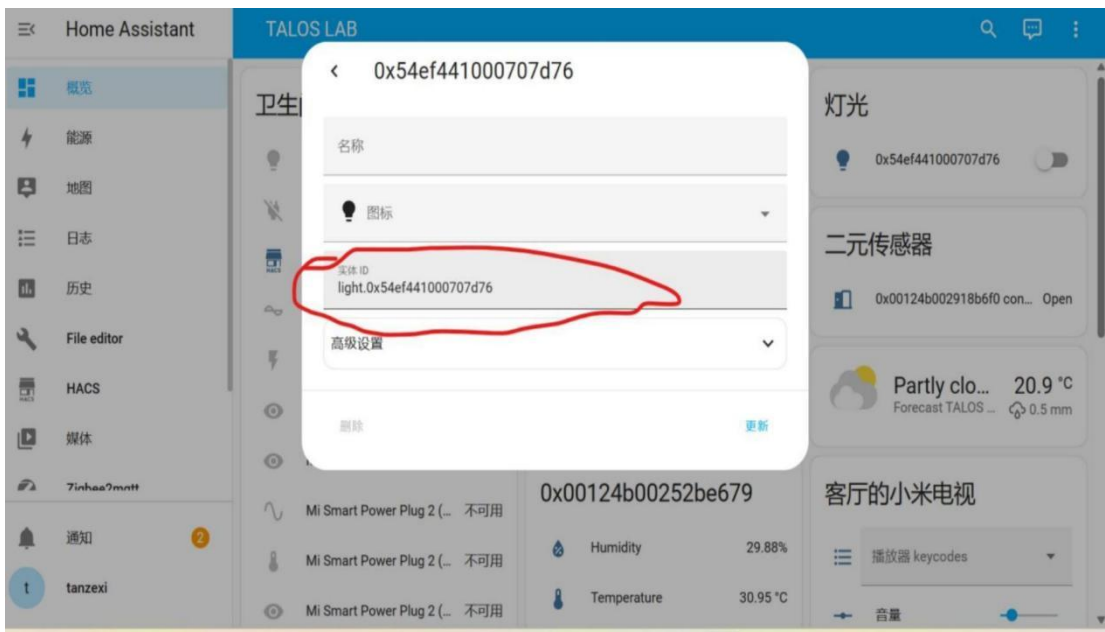
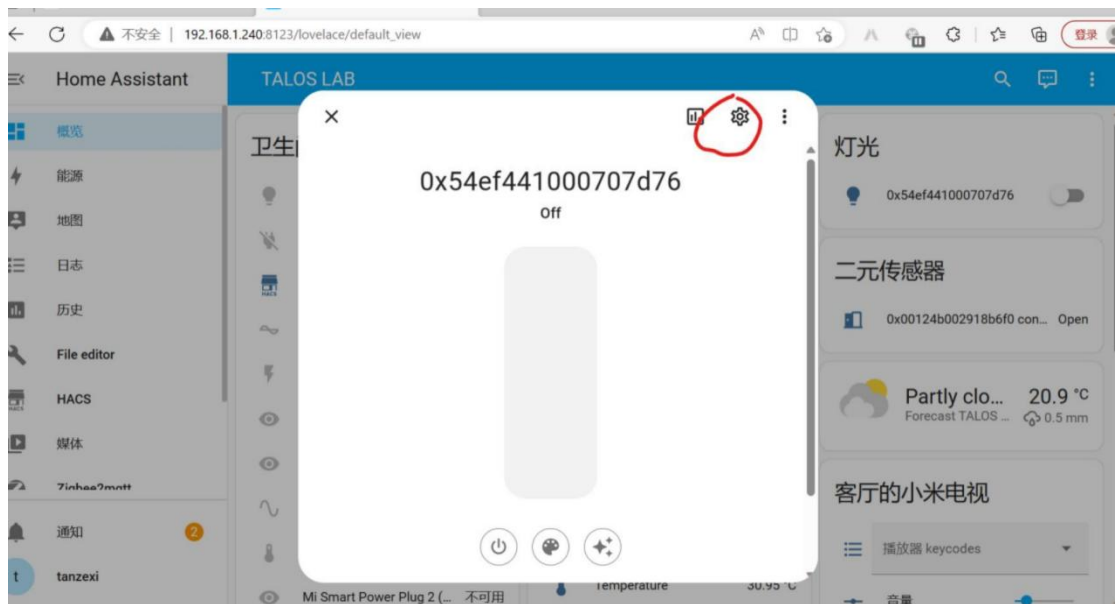
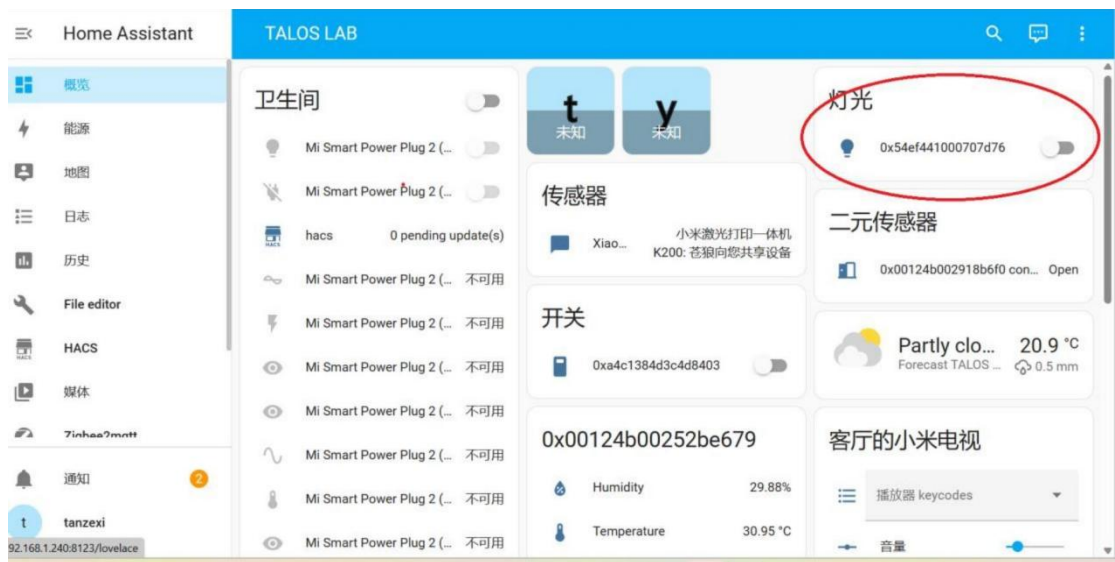
The screenshot shows the Home Assistant web interface. On the left is a sidebar with navigation icons and labels: 概述 (Overview), 能源 (Energy), 地图 (Map), 日志 (Logs), 历史 (History), File editor, 媒体 (Media), Zigbee2mqtt, 开发者工具 (Developer Tools), 配置 (Configuration), 通知 (Notifications), and a user profile icon labeled 'tanzexi'. The main area is titled '用户资料' (User Profile) and displays a list of tokens. Each token entry shows its creation time, last usage, and source IP. A red circle highlights the '创建令牌' (Create Token) button at the bottom of the list.

Python 例程，需要接收数据获取传感器状态需要用 `get` 请求，控制传感器开关等发数据需要 `post` 请求。如下，`get` 请求获取一个温度传感的温度数据，`post` 请求向一个 `zigbee` 灯光发送数据，控制其打开。

```
config > ! home_assistant.yaml
1 door_id: binary_sensor.0x54ef441000845114_contact
2 humidity_id: sensor.0x00124b00252be679_humidity
3 light_id: light.0x54ef441000707d76
4 switch_id: switch.0xa4c1384d3c4d8403
5 temperature_id: sensor.0x00124b00252be679_temperature
6
7 home_ip: 192.168.1.240:8123
8 token: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiI0ODk4YjliMDAwYTc0NDNiOWViMzRiMDgyNzk4MzcwYiIsImVudCI6IjE5MzQwOCwzXzF9
9
```

后面 xxx.id 需要改为对应设备的实体 id 号。

获取实体 id: 回到主界面, 点击需要查看的模块, 以灯光为例



复制实体 id 替换即可

如果需要控制其他开关打开或者关闭则同理替换实体 id 即可

代码中的各个实体模块均有对应话题以便于与其他节点通信

```
# topic_name:1.post_switch附带就get发出来（开关）
#           2.post_light附带就get发出来（灯光）
#           3.get_temperature（温度）
#           4.get_humidity（湿度）|
#           5.get_door（门）
```

4.2：二次开发

如需进行修改，或添加其他功能，请参照具体参照链接：[休息接口](#) | [家庭助理开发人员文档](#) (home-assistant.io)

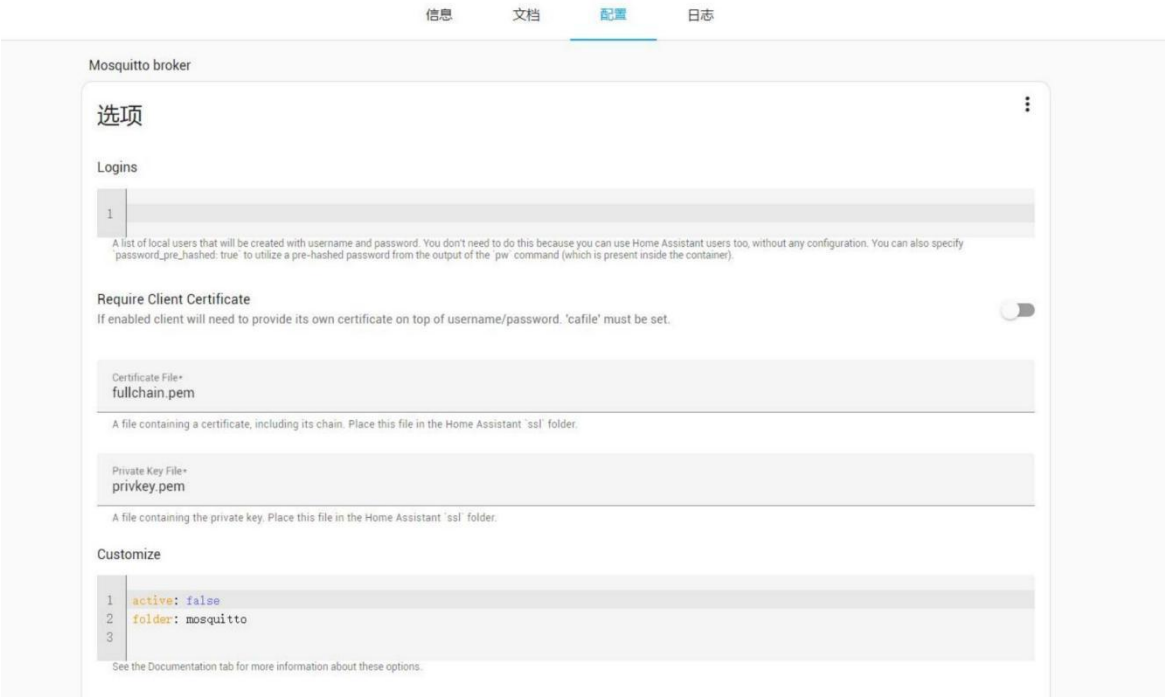
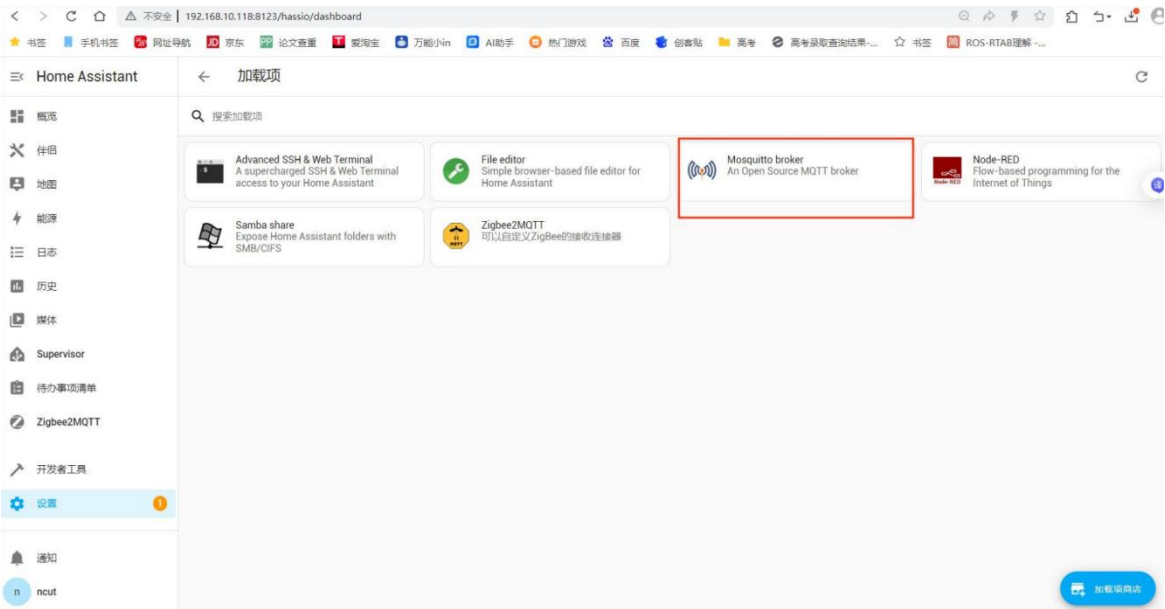
五、新款盒子相关配置

前期配置和《一、创建账户》完全一样, 后续大体步骤参考章节《二、添加 zigbee设备》下面列出不同点：

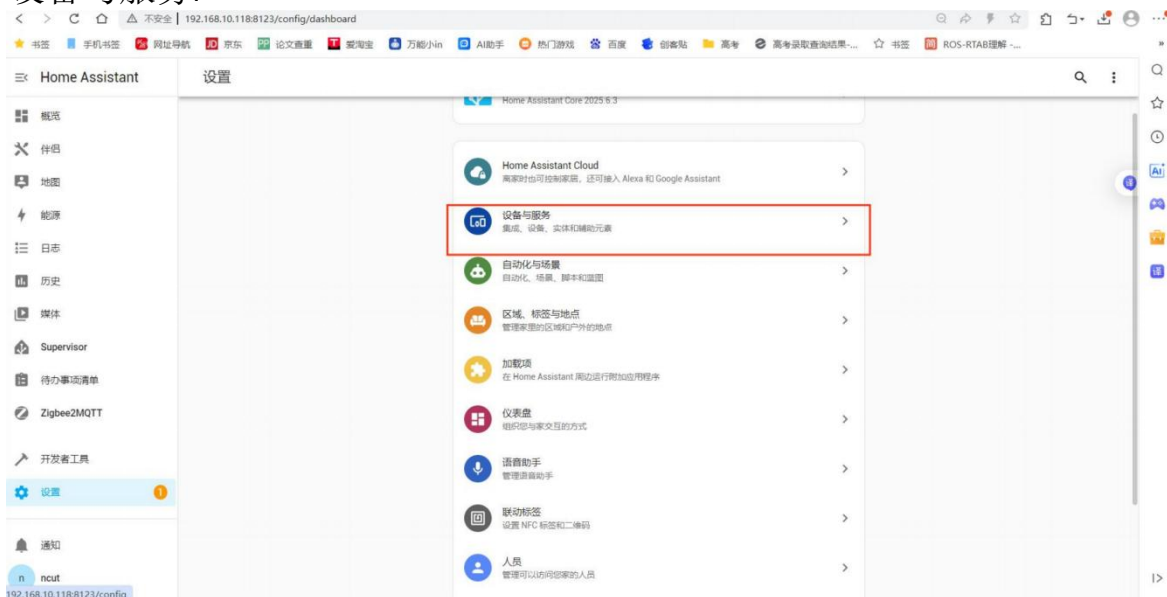


新款盒子示意图

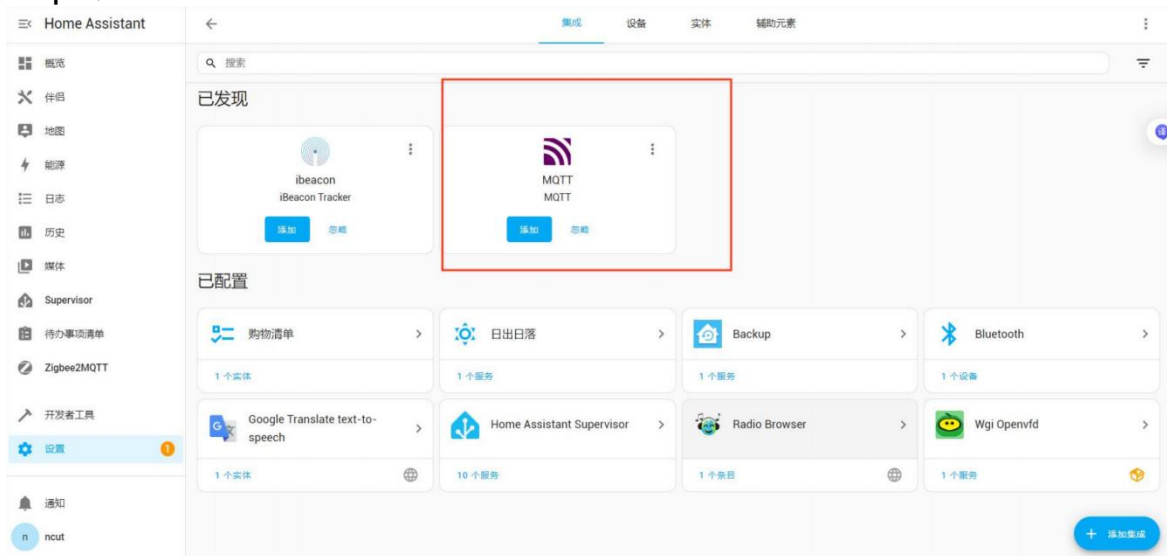
5.1: mqtt配置



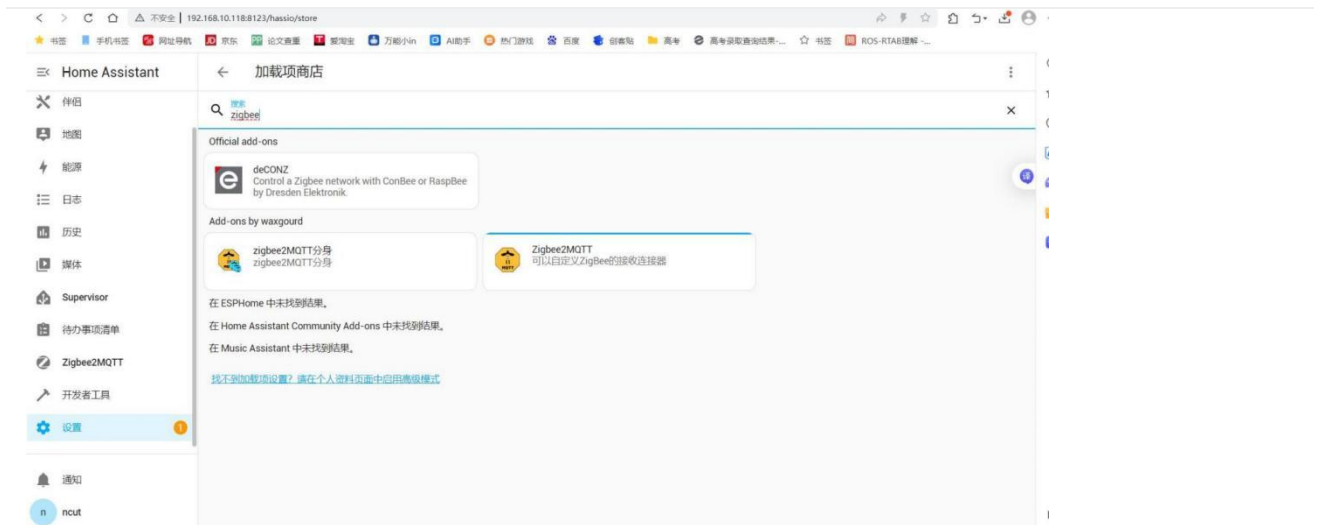
设备与服务:



Mqtt添加:



5.2: zigbee插件安装



新款盒子可以直接下加载项商城里面搜索安装下载：
访问 **192.168.10.118:8124**来查看下载进度(具体ip根据盒子实际ip修改)



a、将协调器插到 HA 盒子的 USB2.0（黑色）接口上。



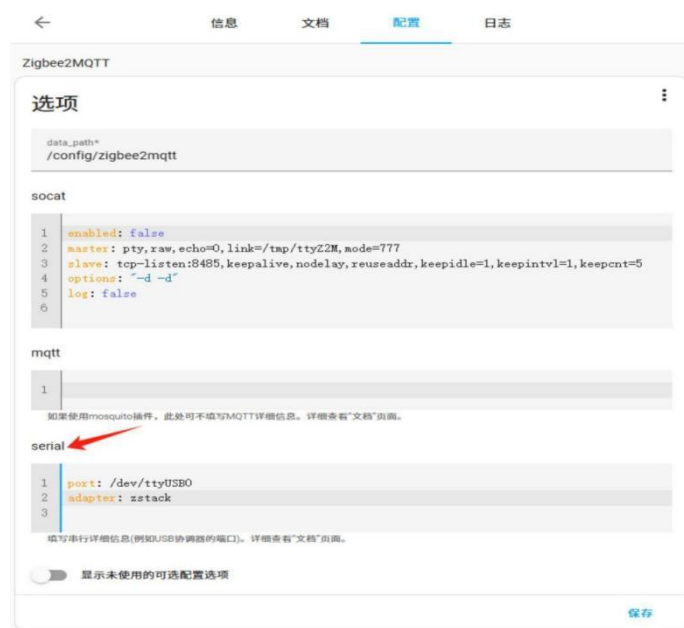
b、依次点击 设置 > 系统 > 硬件 > 全部硬件 > 搜索 “tty” ，显示的“ttyUSBx”就是 该协调器的设备路径。



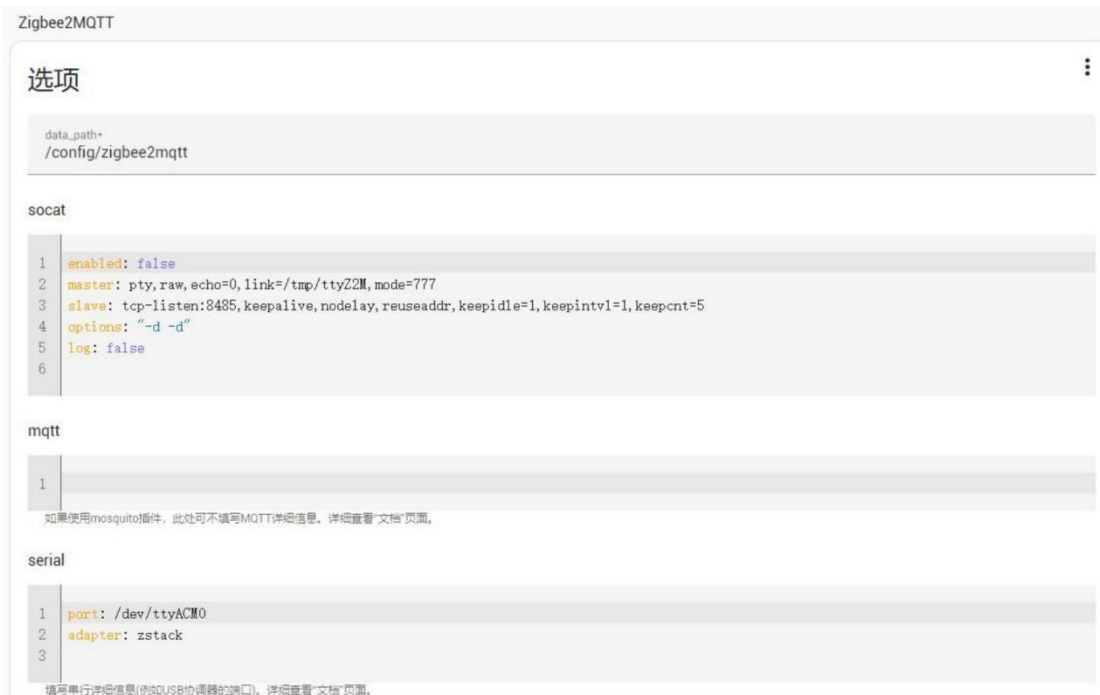
c、依次点击 设置 > 加载项 > Zigbee2MQTT > 配置。将下列代码粘贴到“serial” 内，如 无法复制，可以到“文档” 页面复制相关配置。前面为蓝色竖条代表格式正确，如显示红色竖条请检查格式，点击“保存”。

```
port: /dev/ttyUSB0
```

```
adapter: zstack
```



d、返回“信息”页面点击“启动”。等待 2 分钟或者查看“日志”页面。



5.3: zigbee设备添加

点击右上角添加新的设备：



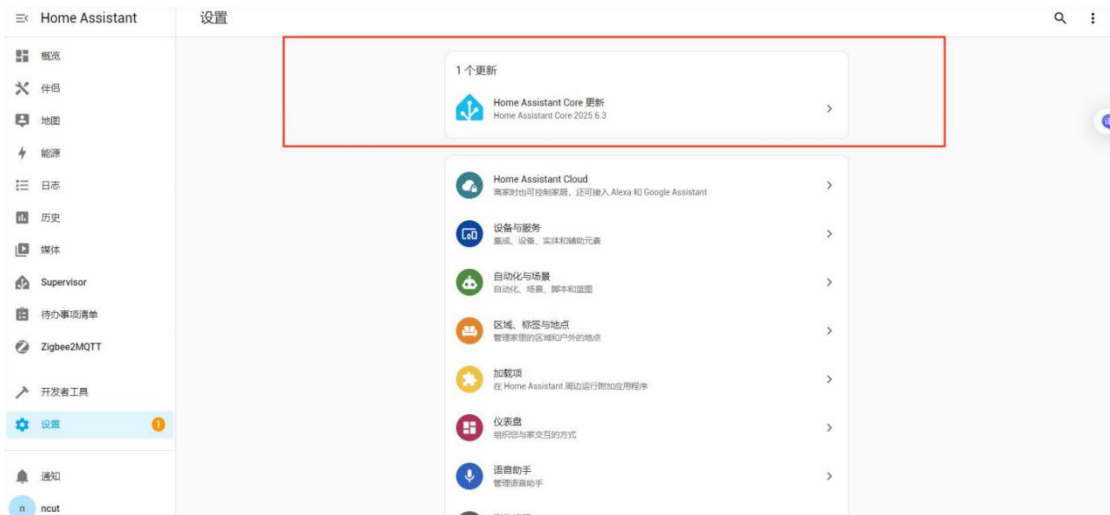
a. Zigbee2MQTT 官网下载配置文件，如图标（图片）右下角显示“忙”状态

图标实例	说明
	忙状态，正在获取信息。
	设备异常，未下载到配置文件或不支持该设备。
	没有图标（图片）。
	已显示设备图标（图片），添加成功且正常。（图片为样例）

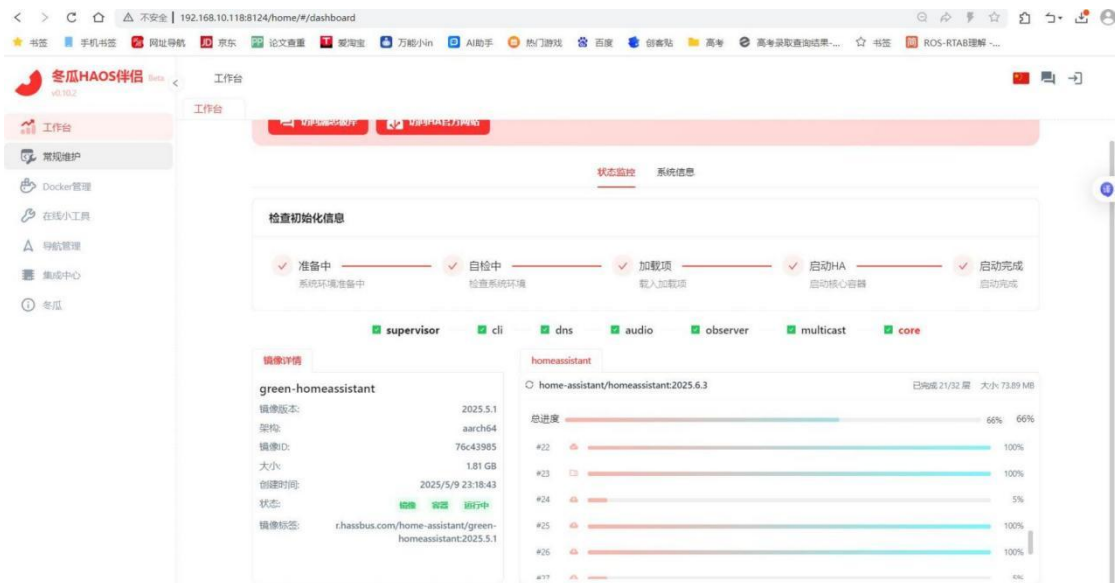
b、如添加不成功则点击该设备后面的垃圾桶，弹窗后选择“强制删除”后点击“删除”。再将设备开启为 配对模式。



5.4：更新相关



点击更新过后可在192.168.10.118:8124
(具体根据实际盒子的ip修改192.168.10.118前缀)



查看更新进度, 等待更新完成即可!!!